UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Introdução

Disciplina: Fundamentos para Ciência da Computação
Prof. MSc. Galileu Santos de Jesus

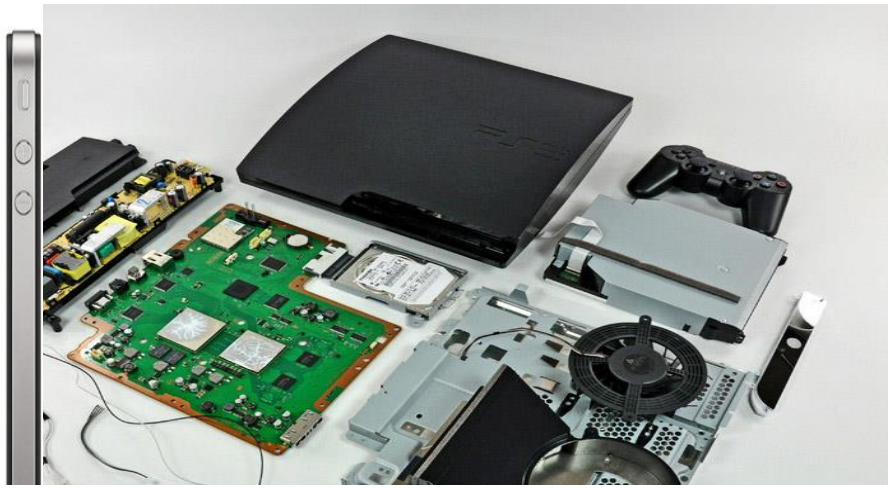
São Cristóvão-SE

Breve Introdução

- Introdução ao Computador
- O que são algoritmos?

O que você faz sem usar a computação hoje em dia?

Introdução ao Computador



Copyright Oleg Limarev
AIRLINERS.NET

Introdução ao Computador

- Dispositivo capaz de:
  - Fazer cálculos;
  - Tomar decisões lógicas.

- Uma máquina de propósito geral.

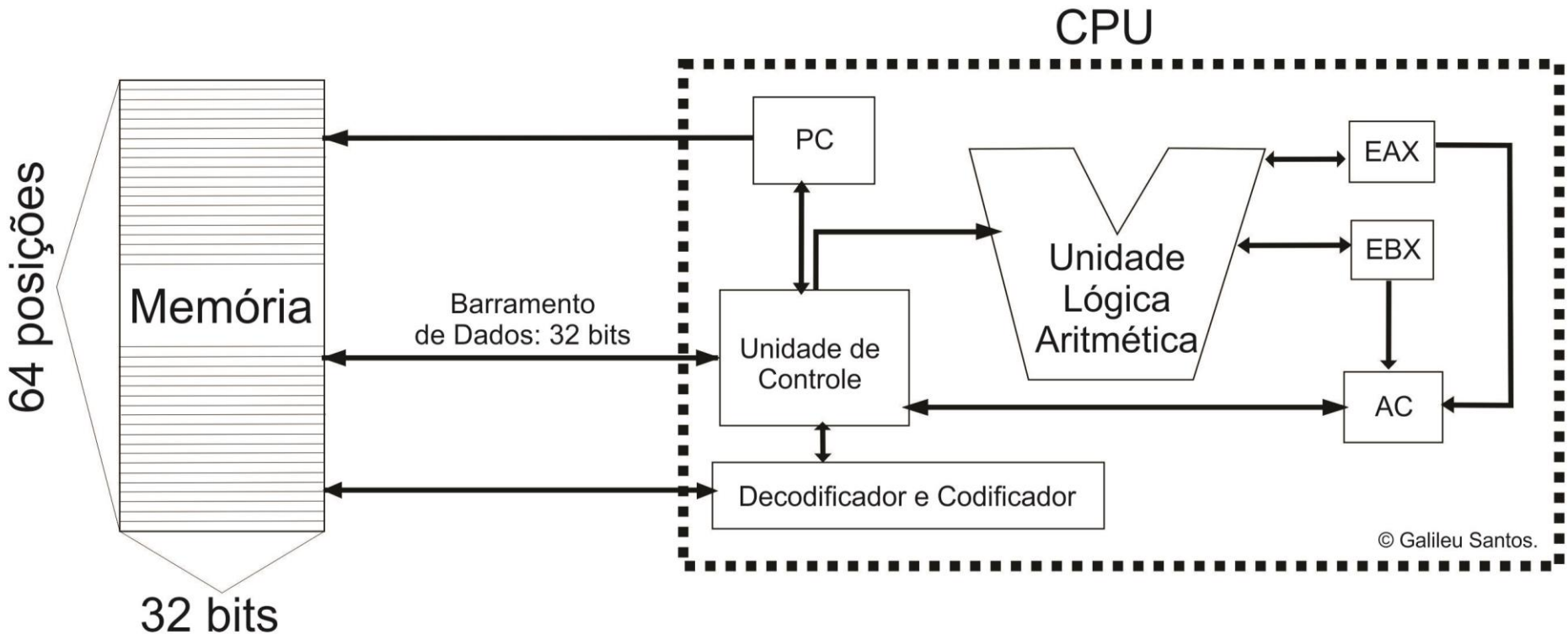
- É **programada** para atender diversas necessidades:
  - Indústria – Comércio – Escritórios - Residências
  - Comunicação – Pesquisa – Jogos - Etc

Organização do computador

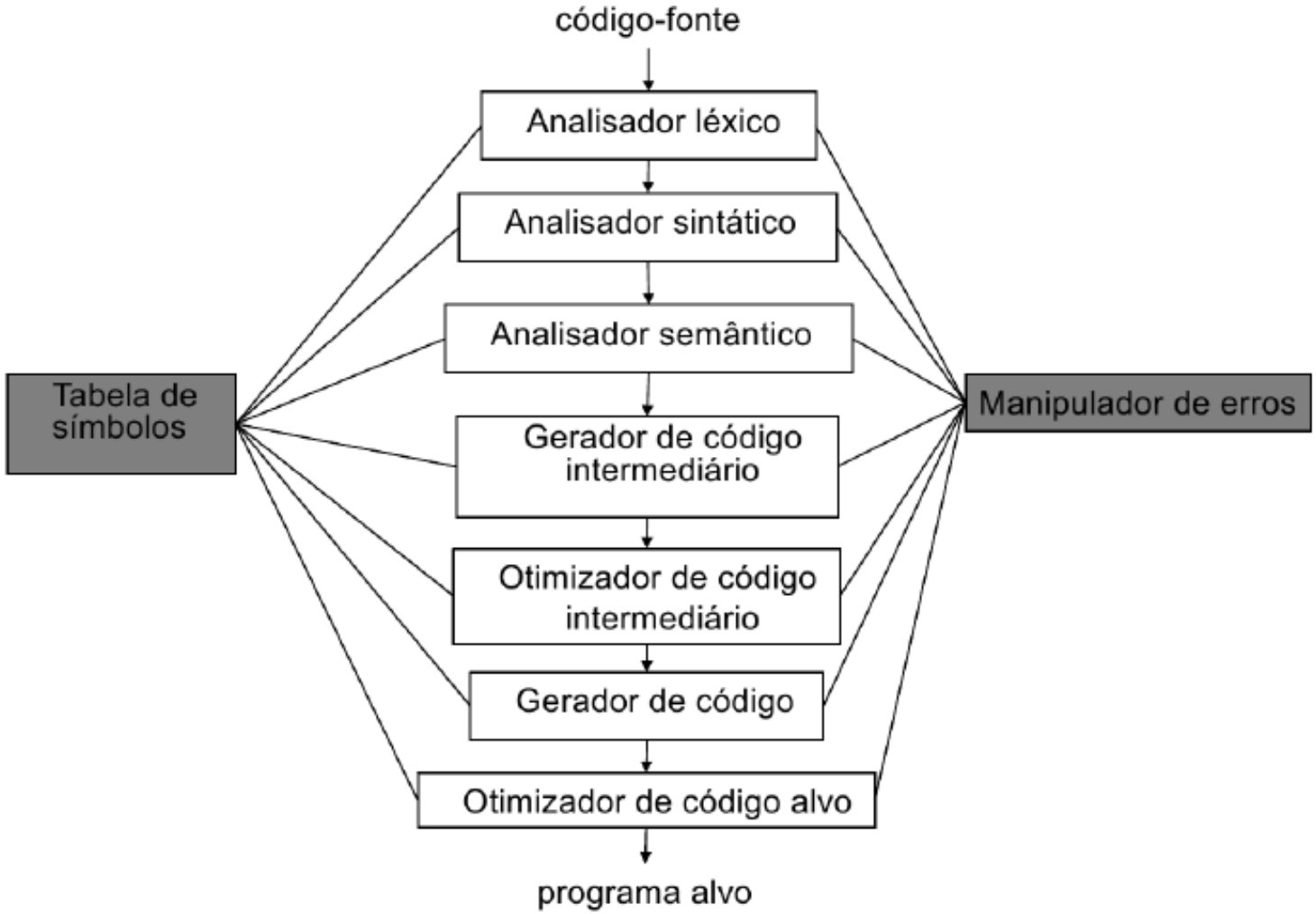
- O computador é formado por duas partes:
  - Hardware
    - Parte física do computador
    - Ex.: Processador, HD, Memória
  - Software
    - Parte lógica do computador
    - Ex.:Programas, instruções

ENTÃO
HARDWARE É A PARTE QUE A GENTE CHUTA E
SOFTWARE É A PARTE QUE A GENTE XINGA
GERADORMEMES.COM

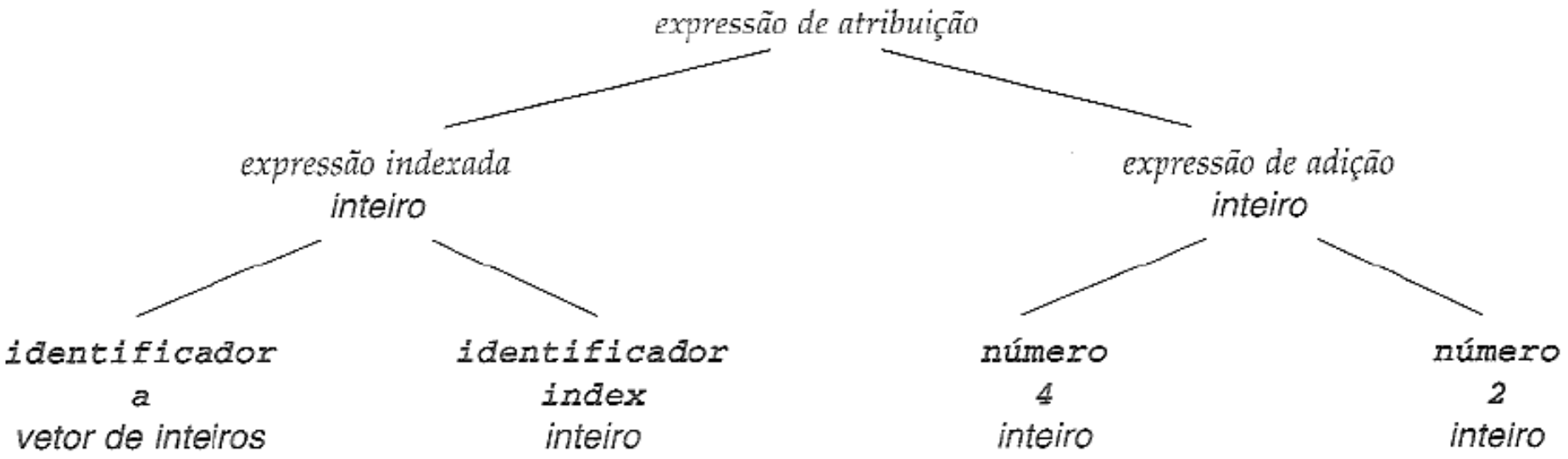
Arquitetura de um Processador



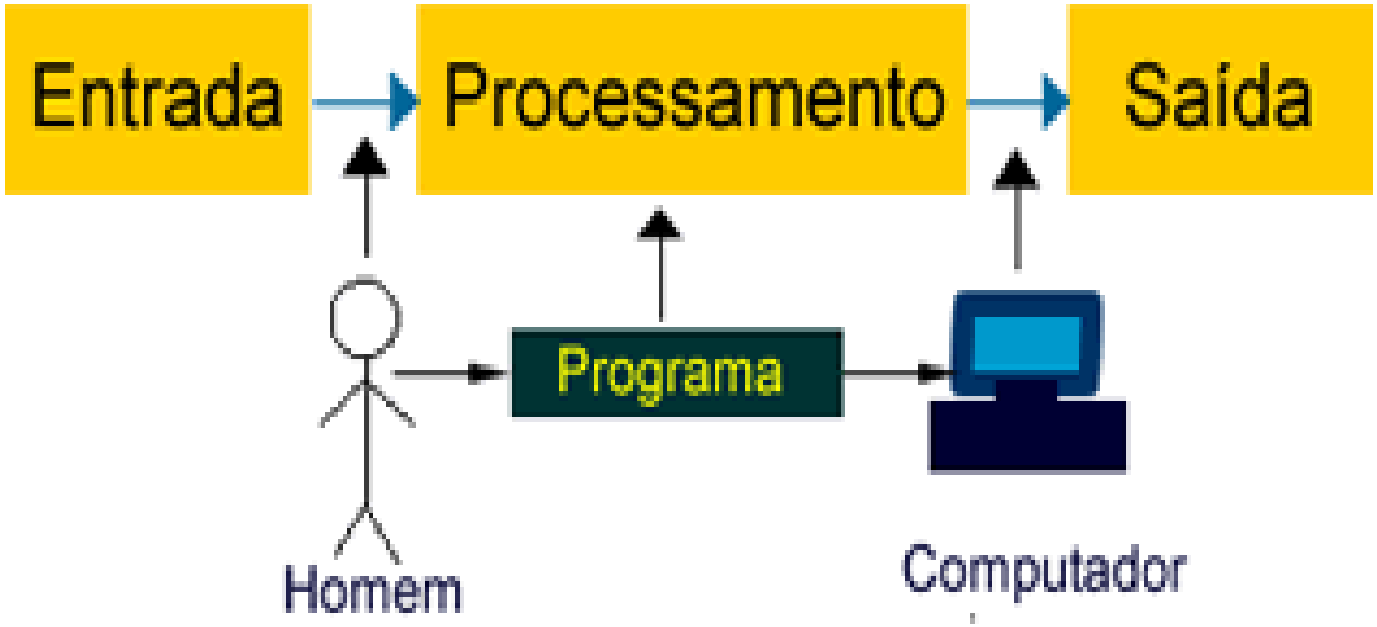
Compilador


código-fonte
Analisador léxico
Analisador sintático
Analisador semântico
Tabela de símbolos
Gerador de código intermediário
Manipulador de erros
Otimizador de código intermediário
Gerador de código
Otimizador de código alvo
programa alvo

Semântica


expressão de atribuição
expressão indexada
inteiro
expressão de adição
inteiro
identificador
a
vetor de inteiros
identificador
index
inteiro
número
4
inteiro
número
2
inteiro

Visão geral do uso do computador



Algoritmos

Alguém já ouviu esta palavra?

O que são?

E exemplos.

Algoritmos

- Definição
  - Conjunto de passos que resolvem um problema
  - Sequência detalhada de ações a serem executadas para realizar alguma tarefa.

- Algoritmos computacionais
  - É o que iremos estudar nesse curso.

- Algoritmos não computacionais
  - Exemplo...

Algoritmo para fazer bolo!

- Quais são os ingredientes???

- Como fazer?

Algoritmos

- Algoritmo para fazer bolo
  - Ingredientes
    - 4 xícaras (chá) de farinha de trigo
    - 2 xícaras (chá) de açúcar
    - 2 colheres (sopa) de fermento em pó
    - 1 pitada de sal
    - 3 ovos
    - 2 xícaras (chá) de água morna
    - 1 xícara (chá) de óleo

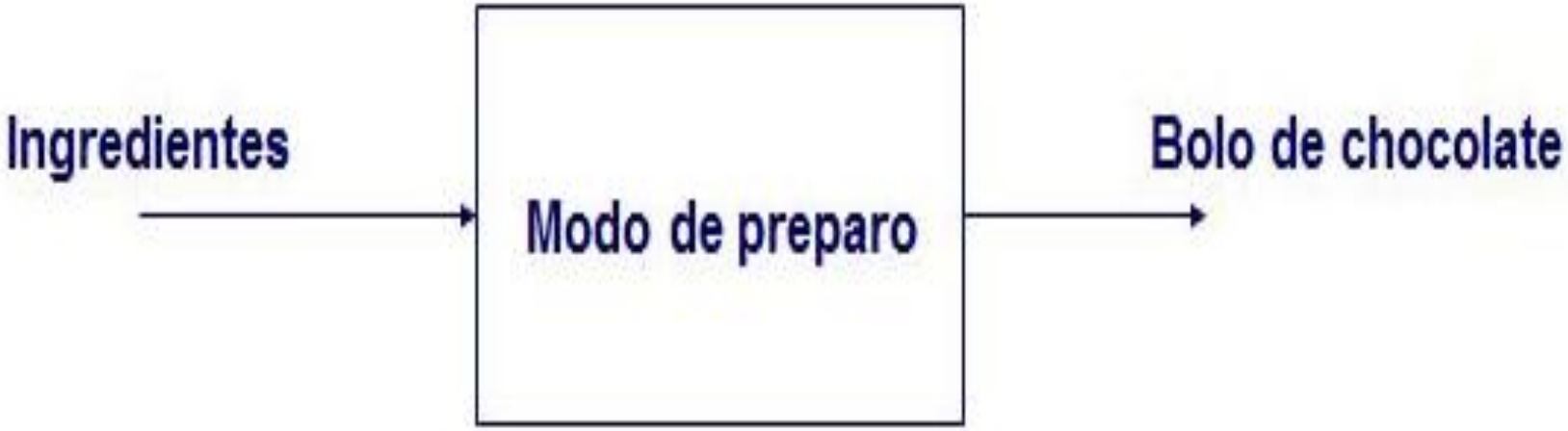
Algoritmos

- Algoritmo para fazer bolo:
  - Misturar 4 xícaras de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de achocolatado, 2 colheres de fermento e 1 pitada de sal.
  - Junte os 3 ovos, 2 xícaras de água e 1 xícara de óleo
  - Misture bem.
  - Unte uma forma retangular com óleo e polvilhe farinha de trigo e despeje a massa
  - Asse em temperatura média (170ºC a 180) por 30 minutos

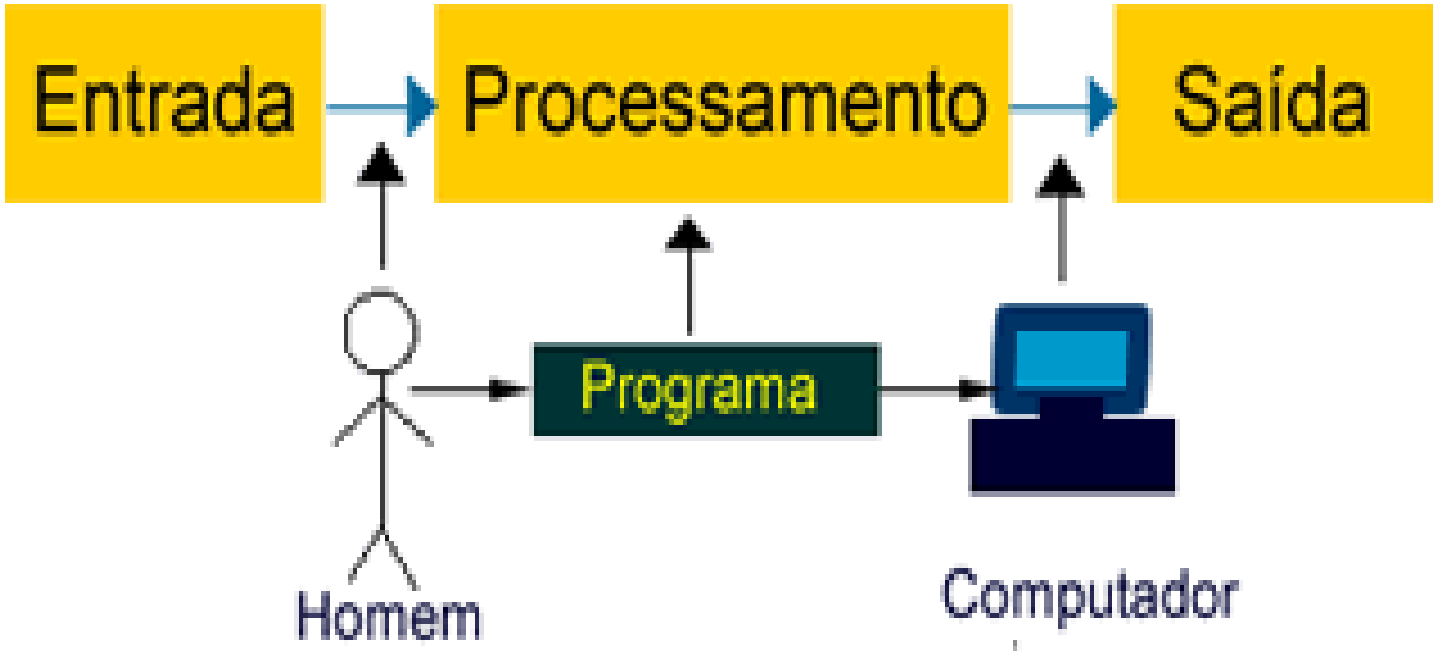
Algoritmos

- Propriedades do algoritmo de fazer bolo:
  - Sequência detalhada das ações realizadas para fazer o bolo
  - Define as entradas do algoritmo (os ingredientes)
  - Define a saída do algoritmo (o bolo)

Algoritmo



Isso me faz lembrar algo...



Algoritmos computacionais

- Somar dois números
- Multiplicar dois números

Seria difícil imaginar algo que não possa ser representado por um algoritmo!